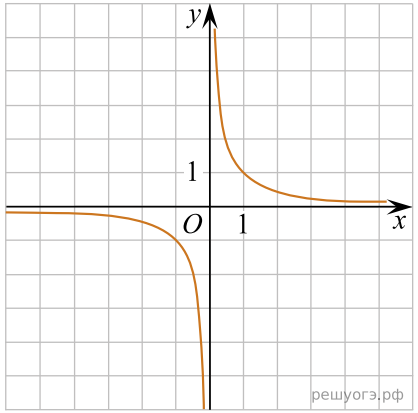
1. Установите соответствие между функциями и их графиками.

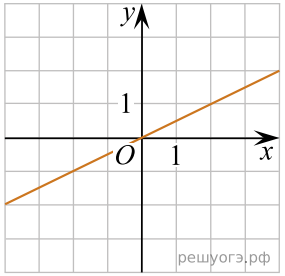
ФУНКЦИИ

1) $y = \frac{1}{x}$ 2) $y = -x^2 - 2$ 3) $y = \frac{1}{2}x$

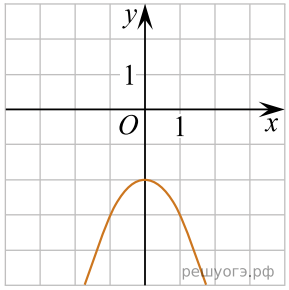
ГРАФИКИ



А)



Б)

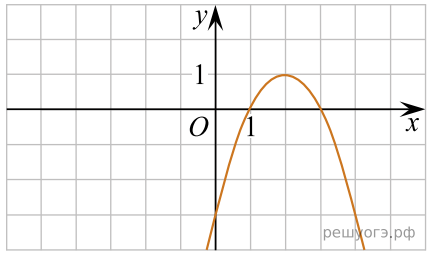


В)

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б	В

2. На рисунке изображен график функции вида $y = ax^2 + bx + c$. Установите соответствие между утверждениями и промежутками, на которых эти утверждения выполняются. Впишите в приведенную в ответе таблицу под каждой буквой соответствующую цифру.



УТВЕРЖДЕНИЯ

А) функция возрастает на промежутке
Б) функция убывает на промежутке

ПРОМЕЖУТКИ

1) [0; 3]
2) [−1; 1]
3) [2; 4]
4) [1; 4]

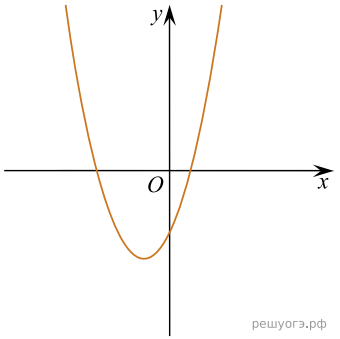
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

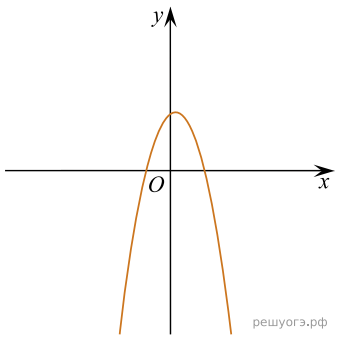
3. На рисунке изображены графики функций вида $y = ax^2 + bx + c$. Установите соответствие между графиками функций и знаками коэффициентов a и c.

ГРАФИКИ

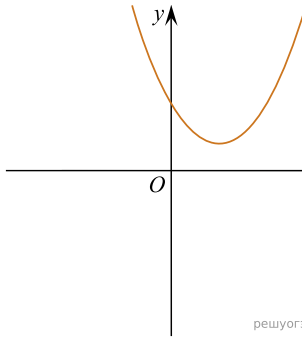
А)



Б)



В)



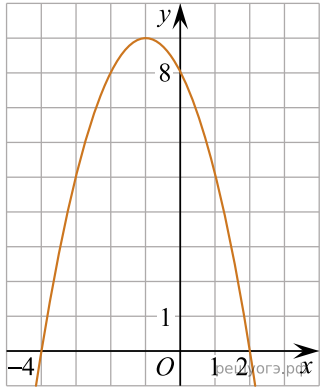
КОЭФФИЦИЕНТЫ

1) $a < 0, c > 0$
2) $a > 0, c > 0$
3) $a > 0, c < 0$

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

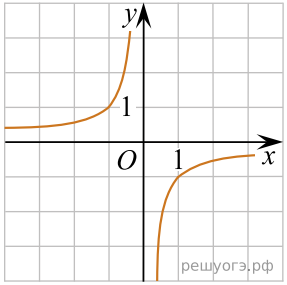
А	Б	В

4. На рисунке изображен график квадратичной функции $y = f(x)$. Какие из следующих утверждений о данной функции неверны? Запишите их номера.



1) Наибольшее значение функции равно 9.
2) $f(0) > f(1)$.
3) $f(x) > 0$ при $x < 0$.

5. Найдите значение k по графику функции $y = \frac{k}{x}$, изображенному на рисунке.



6. Установите соответствие между функциями и их графиками.

ФУНКЦИИ

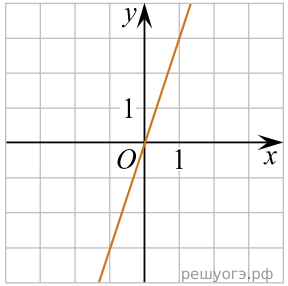
А) $y = -3x$

Б) $y = 3x$

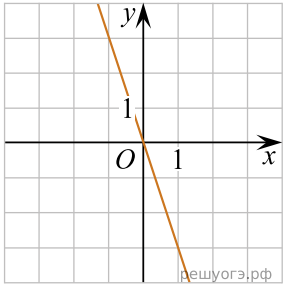
В) $y = -\frac{1}{3}x$

ГРАФИКИ

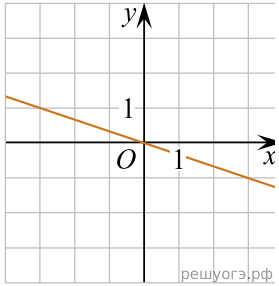
1)



2)



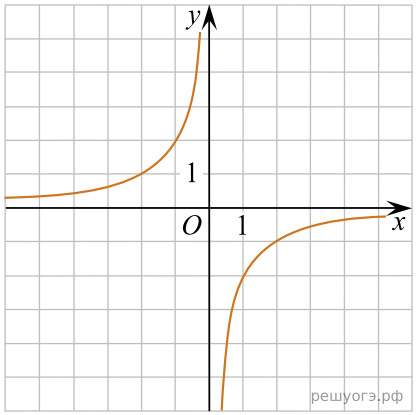
3)



В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

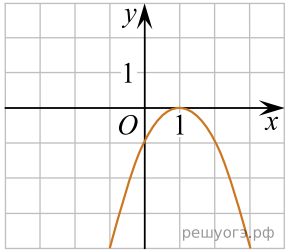
А	Б	В

7. График какой из приведенных ниже функций изображен на рисунке?



1) $y = -\frac{2}{x}$ 2) $y = \frac{2}{x}$ 3) $y = -\frac{1}{2x}$ 4) $y = \frac{1}{2x}$

8. На рисунке изображен график функции $y = ax^2 + bx + c$. Установите соответствие между утверждениями и промежутками, на которых эти утверждения выполняются. Впишите в приведенную в ответе таблицу под каждой буквой соответствующую цифру.



УТВЕРЖДЕНИЯ	ПРОМЕЖУТКИ
А) функция возрастает на промежутке	1) [1; 2]
	2) [0; 2]
Б) функция убывает на промежутке	3) [−1; 0]
	4) [−2; 3]

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

9. Установите соответствие между функциями и их графиками.

ФУНКЦИИ

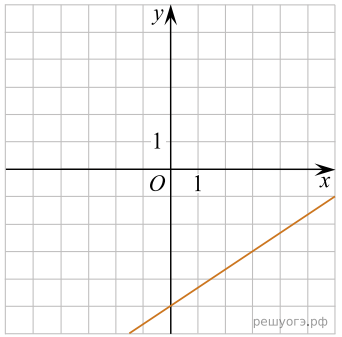
А) $y = -\frac{2}{3}x - 5$

Б) $y = \frac{2}{3}x + 5$

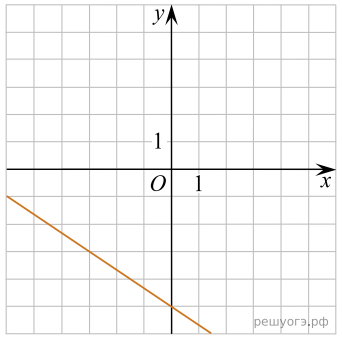
В) $y = \frac{2}{3}x - 5$

ГРАФИКИ

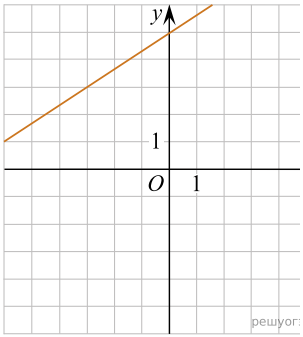
1)



2)



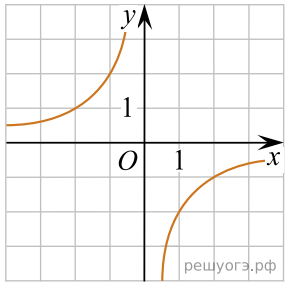
3)



Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б	В

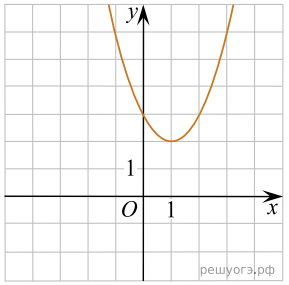
10. Найдите значение k по графику функции $y=\dfrac{k}{x}$, изображенному на рисунке.



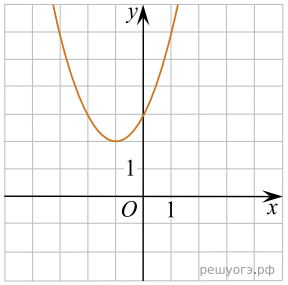
1) 2 2) $\dfrac{1}{2}$ 3) $-\dfrac{1}{2}$ 4) -2

11. На одном из рисунков изображен график функции $y=x^2-2x+3$. Укажите номер этого рисунка.

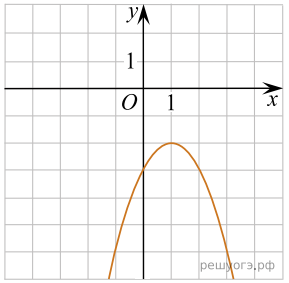
1)



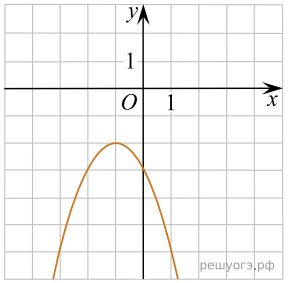
2)



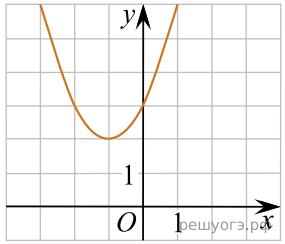
3)



4)



12. Найдите значение b по графику функции $y=ax^2+bx+c$, изображенному на рисунке.



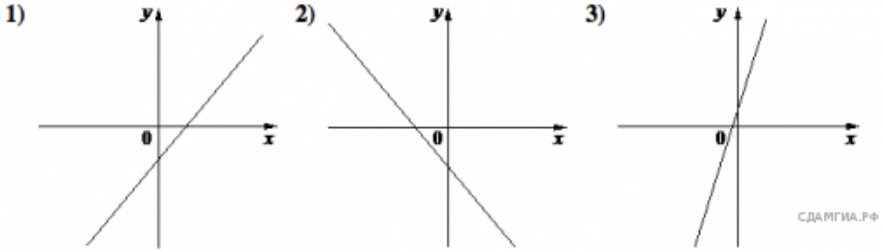
1) -2 2) 1 3) 2 4) 3

13. На рисунках изображены графики функций вида $y = kx + b$. Установите соответствие между знаками коэффициентов k и b и графиками функций.

КОЭФФИЦИЕНТЫ

А) $k > 0, b > 0$
Б) $k > 0, b < 0$
В) $k < 0, b < 0$

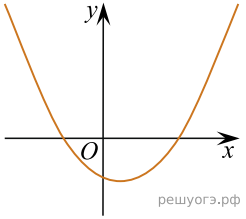
ГРАФИКИ

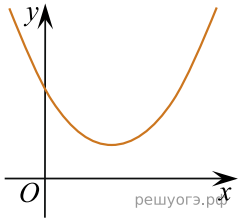


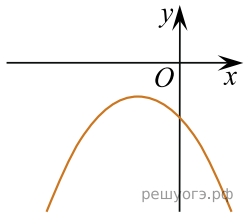
В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

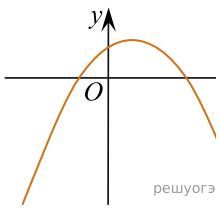
14. На рисунке изображены графики функций вида $y = ax^2 + bx + c$. Для каждого графика укажите соответствующие ему значения коэффициента a и дискриминанта D.

Графики

А)


Б)


В)


Г)


Знаки чисел

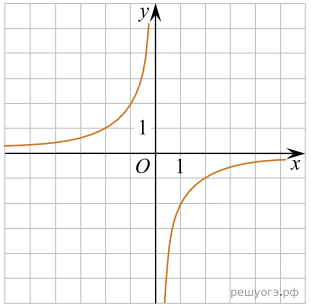
1) $a > 0, D > 0$
2) $a > 0, D < 0$
3) $a < 0, D > 0$
4) $a < 0, D < 0$

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

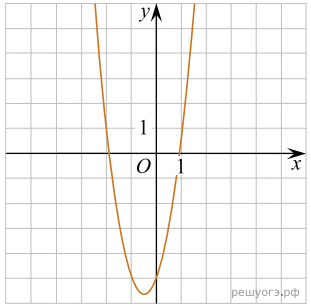
А	Б	В	Г

15. На одном из рисунков изображена гипербола. Укажите номер этого рисунка.

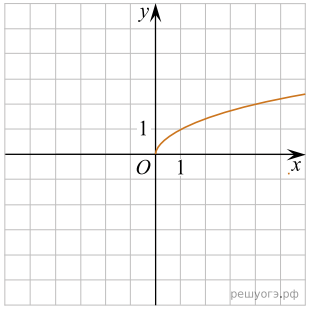
1)



2)



3)



4)

